

29 IMPLEMENTACE I/O SUBSYSTÉMU V OS

Jedná se o komplexní mechanismus, jehož hlavním úkolem je efektivně spravovat a přidělovat periferní zařízení jednotlivým procesům, sledovat jejich stav a chránit systém před nesprávným použitím.

Z hlediska množství přenášených dat se I/O zařízení dělí do tří skupin:

- **Znaková zařízení** – pracují s daty po znacích (např. klávesnice, myši, tiskárny)
- **Bloková zařízení** – přenášejí data v ucelených blocích (např. pevné disky, optické mechaniky, magnetické pásky)
- **Paměťově mapovaná zařízení** – např. grafické displeje

29.1 METODY KOMUNIKACE I/O ZAŘÍZENÍ S PROCESOREM

Aby operační systém mohl ovládat hardware, využívá čtyři základní techniky řízení přenosu dat:

29.1.1 PROGRAMOVÉ ŘÍZENÍ VSTUPU A VÝSTUPU

- Procesor aktivně a neustále v cyklu testuje, zda je periferní zařízení připraveno k přenosu dat
- Tato metoda je velmi jednoduchá na implementaci, avšak její zásadní nevýhodou je obrovské zatížení procesoru neproduktivní činnostmi (aktivním čekáním)

29.1.2 ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ PŘERUŠENÍ

- Výrazně efektivnější metoda, při které procesor zadá I/O příkaz a může se věnovat jiné práci
- Jakmile je zařízení připraveno nebo dokončí operaci, vyvolá hardwarové přerušení
- Operační systém přeruší běžící proces, uloží jeho kontext, provede podprogram obsluhy přerušení pro dané zařízení a následně obnoví přerušený program

29.1.3 PŘÍMÝ PŘÍSTUP DO OPERAČNÍ PAMĚTI (DIRECT MEMORY ACCESS)

- Používá se pro odlehčení procesoru při přenosu velkých bloků dat mezi pamětí a zařízením
- Specializovaný obvod (DMA kanál) po prvotním naprogramování procesorem sám zkopíruje celý blok dat
- Často to funguje formou tzv. „kradení cyklů“, kdy DMA radič občas na okamžik obsadí sběrnici, zatímco procesor pokračuje zpomalenou rychlostí

29.1.4 VSTUP A VÝSTUP POMOCÍ SPECIALIZOVANÉHO PROCESORU

- Zařízení obsluhuje nezávislý I/O procesor (kanál), který je řízen vlastním kanálovým programem
- Selektorové kanály obsluhují jedno rychlé zařízení (např. disky)
- Multiplexní kanály mohou paralelně obsluhovat několik pomalejších zařízení současně

29.2 ŘADIČE A OVLADAČE ZAŘÍZENÍ

- Komunikace s hardwarem na nejnižší úrovni probíhá přes I/O řadiče. Pro procesor představuje řadič sadu hardwarových registrů
- těmto registrům se přistupuje buď běžnými instrukcemi, jako by šlo o součást operační paměti; nebo speciálními instrukcemi v odděleném adresním prostoru

29.2.1 ARCHITEKTURA OVLADAČE

Ovladač bývá vnitřně rozdělen na dvě části tvořící rozhraní postavené na modelu "producent-konzument" a komunikující přes sdílenou paměť:

- Horní polovina – má za úkol zařadit data do vyrovnávací paměti k odeslání
- Dolní polovina – zajišťuje synchronizaci se samotným zařízením; odebírá nebo vkládá fyzická data

Aby se s různými zařízeními pracovalo jednotně, poskytují ovladače standardizovanou sadu služeb, např. inicializace zařízení, připojení zařízení, čtení a zápis datových bloků nebo jednotlivých znaků, nastavení relativní pozice dat, atd.